



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático

Licenciatura em Engenharia Informática
Ano lectivo: 2025/2026

Aluno:



A54723 - Rui Gomes Duarte

Link para o projeto GitHub

<https://github.com/rduarte-git/projects/tree/main/DSS-Cafeteria>

1. Introdução

O presente trabalho prático, desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software, teve como objetivo a concepção, modelação e implementação de uma aplicação de apoio à gestão de pedidos numa pequena cafetaria/padaria. A solução desenvolvida pretende representar o funcionamento do estabelecimento desde o registo do pedido no balcão até à entrega ao cliente.

O desenvolvimento da solução seguiu uma abordagem orientada a objetos, apoiada na utilização de modelos UML para representar os diferentes níveis de análise, concepção e implementação. Numa primeira fase, foram identificados os principais conceitos do domínio, os atores envolvidos e os casos de uso mais relevantes para o sistema. Esta análise serviu de base à construção do modelo de domínio e do modelo de casos de uso, que sustentaram, nas fases seguintes, a modelação conceptual e a implementação da solução.

A aplicação foi estruturada segundo uma arquitetura em camadas, separando a interface com o utilizador, a lógica de negócio e a camada de dados. Esta organização permitiu obter uma solução simples, mas coerente, onde as responsabilidades são distribuídas por componentes e subsistemas distintos. A implementação foi realizada em Java, tendo a persistência sido concretizada em memória e isolada por detrás de interfaces de acesso a dados, o que permitiria substituí-la por outra tecnologia sem impacto nas restantes camadas.

O sistema implementado permite registar pedidos compostos por produtos prontos e produtos que necessitam de preparação, consultar o estado dos pedidos, visualizar a fila de preparação, marcar itens como prontos e entregar pedidos concluídos. Para além disso, disponibiliza funcionalidades de apoio à gestão, como a consulta de indicadores de funcionamento e a verificação do stock de ingredientes, sinalizando situações em que os níveis mínimos são atingidos.

2. Descrição dos Resultados Obtidos

No que toca ao funcionamento do sistema desenvolvido, este permite ao funcionário de balcão registar pedidos compostos por produtos previamente existentes no catálogo do estabelecimento. Estes produtos podem corresponder a produtos já prontos, como, por exemplo, uma garrafa de água ou um pão, ou a produtos que necessitam de preparação, como um café ou uma torrada. Durante o registo do pedido, o funcionário pode seleccionar produtos, indicar quantidades e escolher opções de personalização quando estas se encontram disponíveis. Após a confirmação do pedido, o sistema calcula automaticamente o valor total e define o estado inicial adequado, colocando o pedido como pronto ou em preparação, consoante os itens que o compõem.

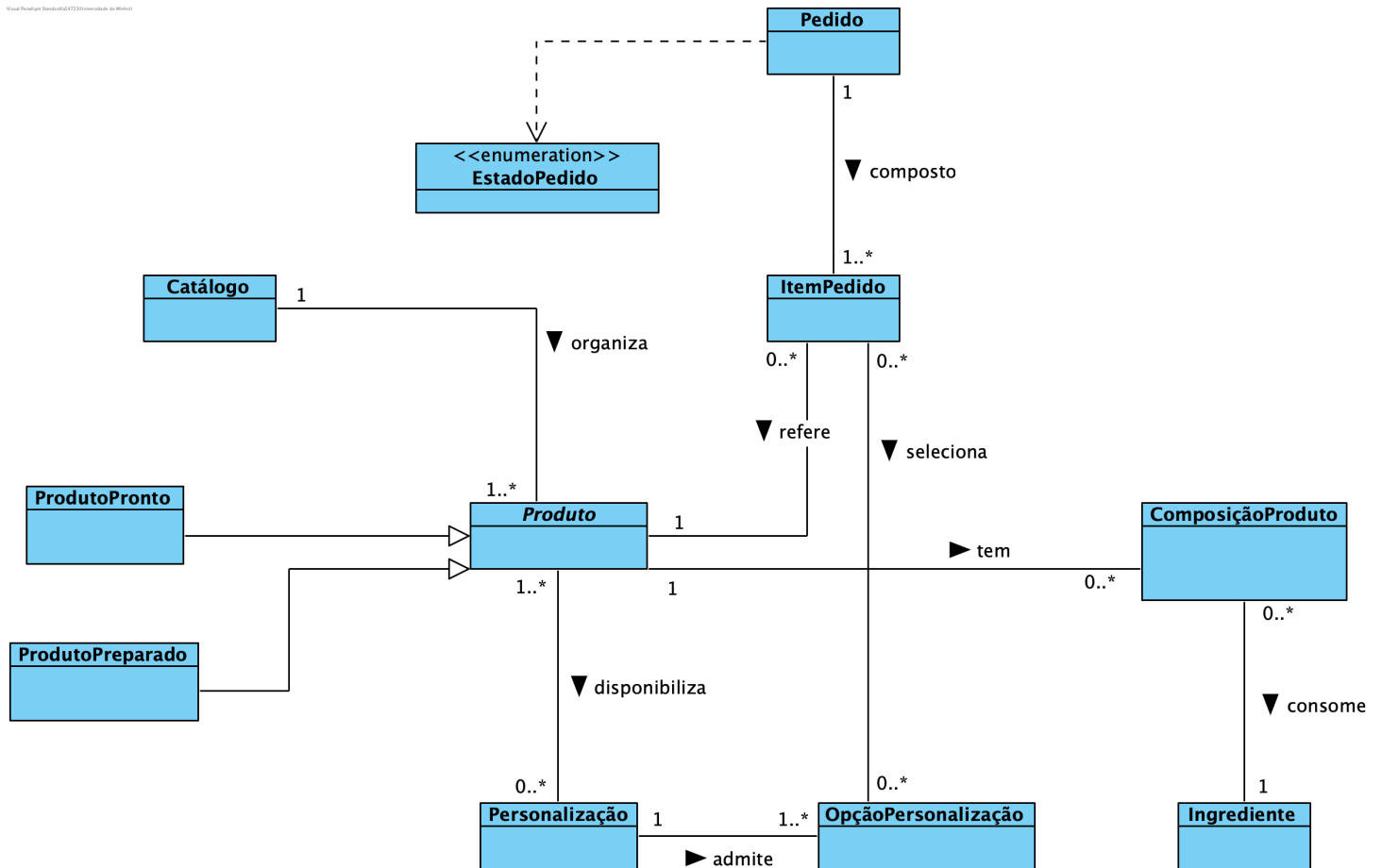
No que respeita ao processo operacional, o sistema suporta a zona de preparação através da disponibilização de uma fila de itens a preparar. Esta fila apresenta os produtos pendentes de preparação, respeitando a ordem de registo dos pedidos, e inclui uma estimativa simples do trabalho pendente, tendo como base o tempo estimado de preparação dos produtos. O funcionário de preparação pode consultar essa fila e marcar os itens como prontos. Quando todos os itens de um pedido se encontram concluídos, o sistema actualiza automaticamente o estado do pedido para pronto, permitindo posteriormente a sua entrega ao cliente pelo funcionário de balcão.

Para apoio à gestão, o sistema disponibiliza funcionalidades que permitem consultar indicadores simples sobre o funcionamento da cafetaria. Entre os resultados obtidos incluem-se o número de pedidos realizados num determinado período, o valor total vendido e a identificação dos produtos mais vendidos. Para além disso, o sistema possibilita consultar o stock dos ingredientes base, descontando as quantidades utilizadas à medida que os produtos são vendidos e sinalizando os ingredientes que atingem o nível mínimo definido.

A camada de dados foi implementada através de DAOs em memória, responsáveis por armazenar pedidos, produtos e ingredientes durante a execução da aplicação. Esta solução permite que os diferentes casos de uso trabalhem sobre um estado comum do sistema, por exemplo permitindo que um pedido registado fique disponível para consulta, preparação, entrega e cálculo de indicadores. Apesar de os dados não serem guardados de forma permanente após o encerramento da aplicação, esta abordagem permite manter uma separação clara entre a interface, a lógica de negócio e o acesso aos dados, podendo futuramente ser substituída por uma solução com base de dados sem alterar a estrutura principal da aplicação.

3. Diagramas de análise de requisitos

3.1 Modelo de Domínio



3.2 Entidades e funcionamento do modelo

Por definição, o modelo de domínio representa, de forma conceptual, as principais entidades do sistema, bem como os relacionamentos entre estas. No contexto da solução da cafetaria, o conceito central do sistema é a entidade *Pedido*, que corresponde ao pedido registado no balcão por um funcionário. Cada pedido possui um *EstadoPedido*, representado através de uma enumeração com os estados EM_REGISTO, EM_PREPARACAO, PRONTO e ENTREGUE, permitindo acompanhar a evolução do pedido ao longo do seu ciclo de vida.

Cada *Pedido* é composto por um ou mais *ItemPedido*. Cada item representa uma linha concreta do pedido, ou seja, um produto escolhido pelo cliente com uma determinada quantidade. A entidade *ItemPedido* refere obrigatoriamente um *Produto*, uma vez que todos os itens registados no pedido correspondem a produtos existentes no catálogo da cafetaria.

O *Catalogo* organiza os produtos disponíveis no estabelecimento. Um catálogo contém vários produtos, originando assim a entidade *Produto*. Esta entidade é abstracta e especializada em dois

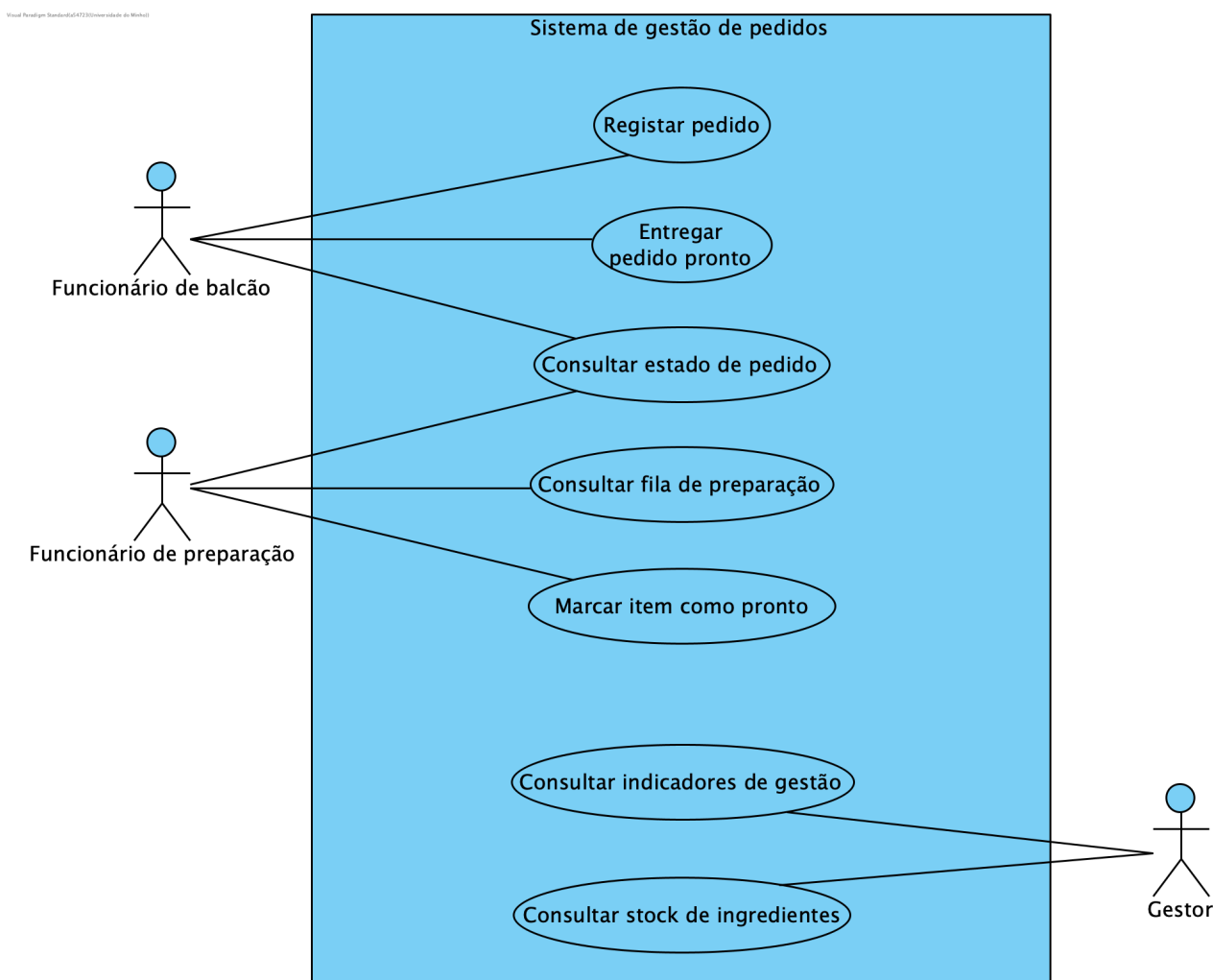
subtipos: *ProdutoPronto* ou *ProdutoPreparado*. Esta especialização permite distinguir produtos que já se encontram disponíveis para entrega imediata, como uma garrafa de água ou um pão, de produtos que necessitam de preparação, como um café ou uma torrada.

Em alguns produtos, pode estar disponível a opção de *Personalizacao*. Esta entidade representa uma característica configurável do produto, como por exemplo o tipo de café ou o tipo de pão. Cada personalização admite uma ou mais opções apresentadas, representadas pela entidade *OpcaoPersonalizacao*. Cada *ItemPedido* pode seleccionar zero ou mais opções de personalização, tendo em conta que existem produtos já previamente preparados.

O modelo também demonstra a relação entre os produtos e os ingredientes usados na sua preparação. Para isso, foi introduzida a entidade *ComposicaoProduto*, que associa um produto aos ingredientes que consome. Cada composição indica que determinado produto utiliza um determinado *Ingrediente*. A entidade *Ingrediente* representa, obviamente, os ingredientes base controlados pelo sistema, sendo possível posteriormente associar esta informação ao controlo de stock

Desta forma, podemos concluir que o modelo de domínio descreve os principais conceitos do problema: pedidos, itens, produtos, catálogo, personalizações do itens, ingredientes e estado do pedido. A sua função é representar o domínio da cafetaria de forma conceptual, servindo como base para a posterior modelação da solução e implementação do sistema.

3.3 Diagrama e Descrições de Casos de Uso



O modelo de casos de uso identifica os actores do sistema e as funcionalidades que cada um pode realizar, numa visão contida do sistema. Foram identificados três actores: o Funcionário de balcão, que regista e entrega pedidos; o Funcionário de preparação, que consulta a fila de trabalho e marca itens como prontos; e o Gestor, que obtém indicadores e consulta o stock de ingredientes.

Da análise dos cenários do enunciado, resultaram sete casos de uso:

- “Registrar pedido”, “Entregar pedido pronto” e “Consultar estado de pedido” (associados ao funcionário de balcão);
- “Consultar estado de pedido”, “Consultar fila de preparação” e “Marcar item como pronto” (associados ao funcionário de preparação);
- “Consultar indicadores de gestão” e “Consultar stock de ingredientes” (associados ao Gestor)

3.3.1 Registrar Pedido

Actor principal: Funcionário de balcão

Descrição:

O funcionário de balcão regista um novo pedido com os produtos escolhidos pelo cliente e as suas personalizações. O sistema calcula o total e envia o pedido para preparação, caso seja necessário.

Pré-condições:

- Existe pelo menos um produto disponível no catálogo.

Pós-condições:

- O pedido é registado e o stock dos ingredientes consumidos foi descontado. O pedido fica EM_PREPARACAO se tiver itens por preparar, ou directamente em PRONTO se todos os itens forem produtos prontos

Fluxo principal:

1. O funcionário de balcão indica que pretende registar um novo pedido.
2. O sistema cria um pedido no estado EM_REGISTO e apresenta o catálogo de produtos.
3. O funcionário selecciona um produto e indica a quantidade pretendida.
4. O sistema adiciona o item ao pedido, assinalando-o no estado PRONTO ou EM_PREPARACAO
5. O funcionário confirma o pedido.
6. O sistema desconta o stock dos ingredientes consumidos e regista o pedido. Coloca-o no estado PRONTO ou no estado EM_PREPARACAO
7. O sistema confirma o registo do pedido, apresenta o número do pedido e o valor total. Caso existam itens que necessitem de preparação, o pedido fica disponível na fila de preparação para esses itens

Fluxo alternativo [produto admite personalizações](passo 3):

- 3.1 O sistema apresenta as personalizações admitidas pelo produto e as respectivas opções.
- 3.2 O funcionário selecciona as opções pretendidas
- 3.3 Regressa ao Passo 4

Fluxo alternativo 2 [o funcionário quer adicionar outro produto](passo 5):

- 5.1 O funcionário indica que pretende adicionar outro produto ao pedido.
- 5.2 Regressa ao passo 3

Fluxo alternativo 3 [ingrediente atinge o nível mínimo (ou inferior) após o desconto] (passo 6):

6.1 O sistema sinaliza que o ingrediente atingiu o nível mínimo (ou inferior).

6.2 O fluxo continua no Passo 7

Fluxo de excepção [funcionário cancela o registo] (passo 5):

5.3 O sistema descarta o pedido

3.3.2 Entregar pedido pronto

Actor principal: Funcionario de balcão

Descrição:

O funcionário de balcão regista a entrega ao cliente de um pedido que se encontra pronto.

Pré-condições:

- O pedido encontra-se no estado PRONTO.

Pós-condições:

- O pedido é alterado para o estado ENTREGUE.

Fluxo principal:

1. O funcionário indica o número do pedido a entregar.
2. O sistema procura o pedido.
3. O sistema apresenta os dados do pedido.
4. O funcionário confirma a entrega do pedido ao cliente.
5. O sistema coloca o pedido no estado ENTREGUE.

Fluxo alternativo [funcionário não conhece o número do pedido] (passo 1):

1.1 O funcionário pede a lista de pedidos em curso.

1.2 O sistema apresenta os pedidos no estado Pronto.

1.3 O funcionário selecciona o pedido pretendido.

1.4 Prossegue no passo 3

Fluxo de excepção [não existe pedido com número indicado] (passo 2)

2.1 O sistema informa o funcionário de que não existe nenhum pedido com o número indicado.

3.3.3 Consultar estado de pedido

Actor principal: Funcionário de balcão/preparação

Descrição:

Um funcionário consulta o estado actual de um pedido e dos respectivos itens.

Pré-condições:

- A consulta do estado dos pedidos está disponível a qualquer momento.

Pós-condições:

- O estado do pedido foi apresentado ao funcionário. O pedido não sofre qualquer alteração.

Fluxo principal:

1. O funcionário indica o número do pedido que pretende consultar.
2. O sistema procura o pedido.
3. O sistema apresenta o estado actual do pedido e, para cada item, se já está pronto ou por preparar.

Fluxo alternativo [funcionário não conhece o número do pedido] (passo 1):

- 1.1 O funcionário pede a lista de pedidos em curso.
- 1.2 O sistema apresenta os pedidos com o respectivo estado.
- 1.3 O funcionário selecciona o pedido pretendido.
- 1.4 Prossegue no passo 3

Fluxo de excepção [não existe pedido com número indicado] (passo 2)

- 2.1 O sistema informa o funcionário de que não existe nenhum pedido com o número indicado.

3.3.4 Consultar fila de preparação

Actor principal: Funcionário de preparação

Descrição:

O funcionário de preparação consulta a lista ordenada dos itens que necessitam de preparação, bem como a estimativa do trabalho pendente.

Pré-condições:

- A consulta está disponível a qualquer momento.

Pós-condições:

- A fila ordenada dos itens por preparar e a estimativa de trabalho pendente são apresentadas ao funcionário. Nenhum pedido ou item é alterado.

Fluxo principal:

1. O funcionário indica que pretende consultar a fila de preparação.
2. O sistema reúne os itens por preparar dos pedidos no estado EM_PREPARACAO, ordena-os pela ordem de registo dos pedidos e calcula a estimativa de trabalho pendente.
3. O sistema apresenta a lista ordenada (cada item com o seu número, produto e personalizações) e a estimativa de trabalho pendente.

Fluxo alternativo [não há itens por preparar] (passo 2):

- 2.1 O sistema informa o funcionário de que não existem itens pendentes de preparação.
- 2.2 O sistema apresenta uma estimativa de trabalho pendente igual a zero.

3.3.5 Marcar item como pronto

Actor principal: Funcionário de preparação

Descrição:

O funcionário de preparação assinala que terminou a preparação de um item de um pedido. Quando todos os itens do pedido estiverem prontos, o sistema coloca o pedido no estado Pronto.

Pré-condições:

- O item pertence a um pedido no estado EM_PREPARACAO e ainda não se encontra pronto.

Pós-condições:

- O item indicado é assinalado como pronto. Se todos os itens do pedido estiverem preparados, o pedido transita para o estado PRONTO.

Fluxo principal:

1. O funcionário indica o item que terminou de preparar como PRONTO.
2. O sistema assinala o item como pronto.
3. O sistema verifica se todos os itens do pedido se encontram prontos.
4. O sistema coloca o pedido no estado PRONTO.
5. O sistema confirma a actualização do item e apresenta o estado actual do pedido.

Fluxo alternativo [existem outros itens por preparar no pedido] (passo 3)

- 3.1 O sistema verifica que existem outros itens do pedido que ainda não estão prontos.
- 3.2 O sistema mantém o pedido no estado EM_PREPARACAO
- 3.3 O fluxo prossegue para o passo 5

3.3.6 Consultar indicadores de gestão

Actor principal: Gestor

Descrição:

O gestor consulta os indicadores de vendas relativos a um determinado período, nomeadamente o número de pedidos realizados, os produtos mais vendidos e o valor total vendido.

Pré-condições:

- A consulta está disponível a qualquer momento

Pós-condições:

- Os indicadores relativos ao período indicado são apresentados ao gestor. Os dados do sistema não sofrem qualquer alteração.

Fluxo principal:

1. O gestor indica que pretende consultar os indicadores de gestão e o período da consulta.
2. O sistema valida o período indicado.
3. O sistema reúne os pedidos registados nesse período.
4. O sistema calcula o número total de pedidos, quantidade vendida de cada produto e valor total vendido, ordenando os produtos por quantidade vendida.
5. O sistema apresenta os indicadores ao gestor.

Fluxo alternativo [não há pedidos no período] (passo 3)

- 3.1 O sistema verifica que não existem pedidos realizados no período indicado.
- 3.2 O sistema apresenta os indicadores a zero.

Fluxo de exceção [período inválido] (passo 2)

- 2.1 O sistema verifica que a data de fim é anterior à data de início.
- 2.2 O sistema informa o gestor de que o período indicado é inválido

3.3.7 Consultar stock de ingredientes

Actor principal: Gestor

Descrição:

O gestor consulta as quantidades actualmente disponíveis dos ingredientes base e identifica aqueles cuja quantidade é igual ou inferior ao respectivo nível mínimo.

Pré-condições:

- A consulta está disponível a qualquer momento

Pós-condições:

- O stock dos ingredientes é apresentado ao gestor, com os que estão no nível mínimo, ou abaixo, sinalizados. O estado do sistema não é alterado.

Fluxo principal:

1. O gestor indica que pretende consultar o stock de ingredientes.
2. O sistema reúne os ingredientes base com a respectiva quantidade em stock e nível mínimo.
3. O sistema sinaliza os ingredientes cuja quantidade em stock é igual ou inferior ao nível mínimo.
4. O sistema apresenta a lista de ingredientes, indicando o nome, a quantidade em stock, a unidade, o nível mínimo e a respectiva sinalização.

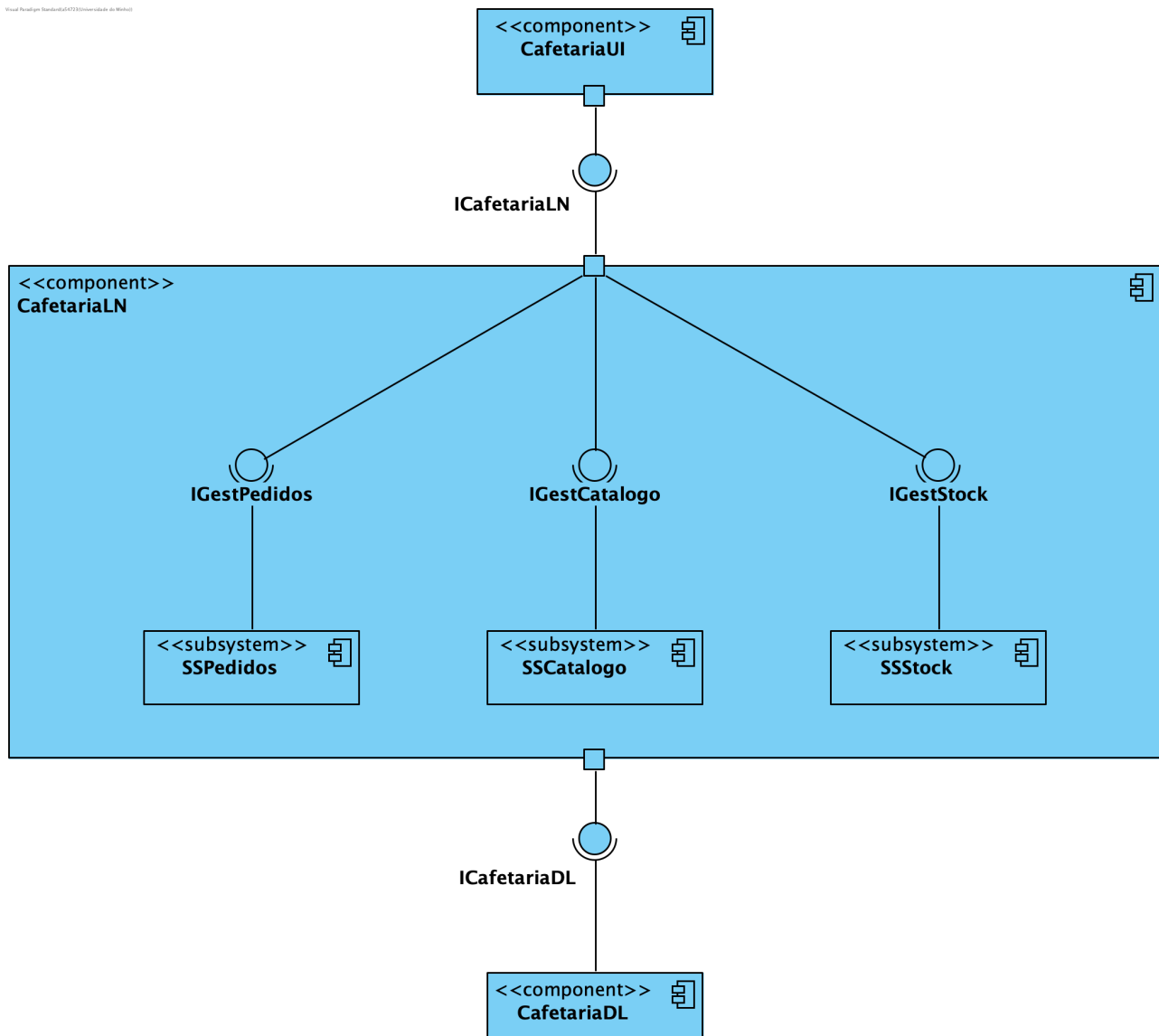
Fluxo alternativo [gestor pretende consultar apenas os ingredientes sinalizados] (passo 1)

1.1 O gestor pede só os ingredientes sinalizados

1.2 O sistema apresenta apenas os ingredientes cuja quantidade é igual ou inferior ao nível mínimo.

4. Diagramas de Modelação Conceptual Propostos

4.1 Diagramas de Componentes



O diagrama de componentes apresenta a organização arquitetural geral da aplicação, estruturada em três camadas principais: interface com o utilizador, lógica de negócio e camada de dados. Esta separação permite distribuir responsabilidades de forma clara, evitando que a interface aceda diretamente aos dados ou que a camada de persistência contenha lógica de negócio.

A interação com o sistema é realizada através do componente `CafeteriaUI`, responsável pela interface em formato de consola. Este componente comunica com a camada de lógica de negócio através da interface `ICafeteriaLN`, não conhecendo diretamente os subsistemas internos nem as classes de domínio. Desta forma, a interface limita-se a recolher dados do utilizador e a apresentar os resultados devolvidos pela aplicação.

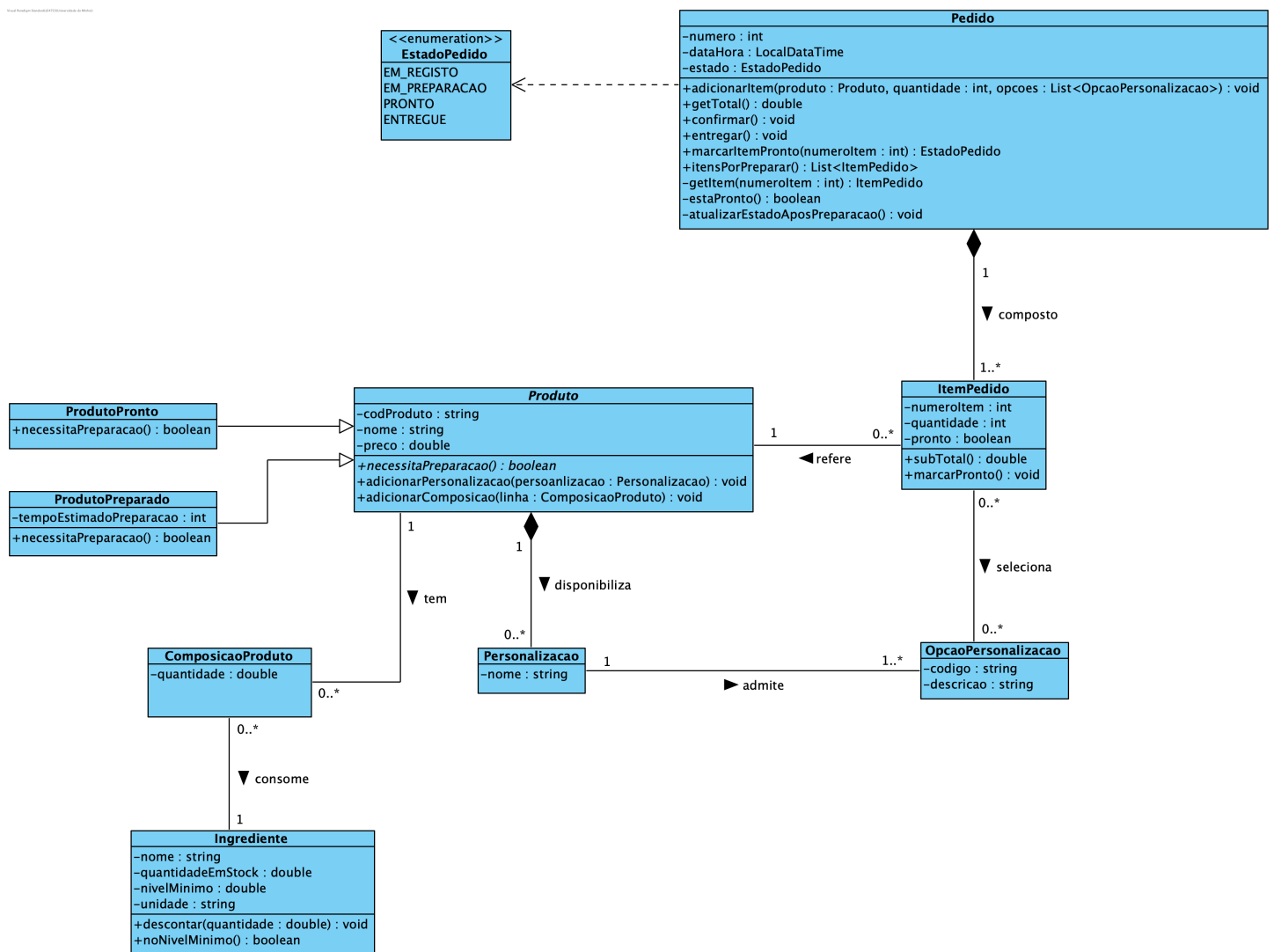
A camada CafeteriaLN concentra a lógica de negócio do sistema e encontra-se organizada em três subsistemas: SSPedidos, SSCatalogo e por fim SSStock. O subsistema SSPedidos é responsável pela gestão dos pedidos, incluindo o seu registo, consulta, preparação, entrega e cálculo de indicadores. O subsistema SSCatalogo gere o acesso aos produtos disponíveis e às respetivas personalizações. O subsistema SSStock é responsável pela consulta e atualização do stock dos ingredientes.

Cada um dos subsistemas descritos disponibiliza uma interface própria: IGestPedidos, IGestCatalogo e IGestStock. Estas interfaces permitem separar a utilização dos serviços da sua implementação concreta, tornando a estrutura da lógica de negócio mais modular.

Por último, a camada CafeteriaDL representa a camada de dados da aplicação. Esta camada é acedida pela lógica de negócio através da interface ICafeteriaDL, que simboliza os serviços de persistência necessários ao sistema. No diagrama de componentes, esta camada é representada de forma agregada, uma vez que o detalhe das classes DAO é apresentado nos diagramas de implementação, nomeadamente no diagrama de classes de persistência e no diagrama de packages. Nesses diagramas são especificadas as interfaces e classes responsáveis por armazenar pedidos, produtos e ingredientes durante a execução da aplicação.

Assim, o diagrama evidencia uma arquitetura em camadas simples e coerente, onde a interface depende da lógica de negócio, a lógica de negócio coordena os subsistemas principais e a camada de dados fornece os mecanismos necessários para manter o estado da aplicação durante a sua execução.

4.2 Diagramas de classes das entidades



O diagrama de classes das entidades representa a estrutura principal da solução ao nível do domínio implementado. Ao contrário do modelo de domínio, que identifica apenas os conceitos principais do problema, este diagrama já apresenta atributos, operações e relações entre as classes que compõem a solução.

A classe central do modelo é *Pedido*, que representa um pedido registado no sistema. Cada pedido possui um número, uma data/hora de registo e um estado, representado pela enumeração *EstadoPedido*. Esta enumeração define os possíveis estados de um pedido: EM_REGISTO, EM_PREPARACAO, PRONTO e ENTREGUE. É possível verificar, também, que a classe *Pedido* disponibiliza operações para adicionar itens, calcular o total, confirmar e entregar o pedido, marcar itens como prontos e obter os itens que ainda se encontram por preparar.

Um *Pedido* é composto por um ou mais *ItemPedido*, o que é representado através de uma composição. Esta relação indica que os itens pertencem ao pedido e não fazem sentido isoladamente fora dele. Cada *ItemPedido* contém informação sobre o número do item, a quantidade e se esse item já se encontra pronto. Para além disso, cada item refere um *Produto*, permitindo associar cada linha do pedido ao produto escolhido pelo cliente.

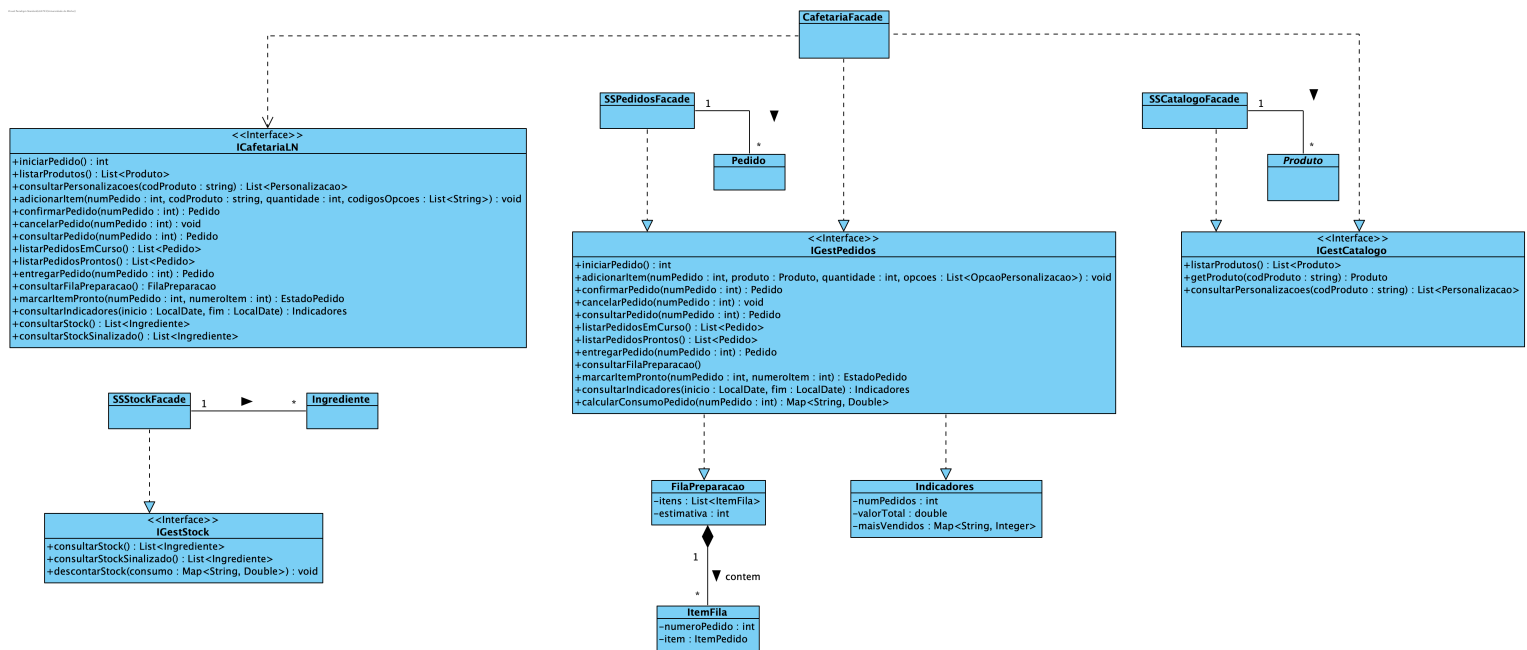
A classe *Produto* representa os produtos disponíveis no catálogo da cafeteria. Esta classe é abstrata, uma vez que existem dois tipos específicos de produto: *ProdutoPronto* e *ProdutoPreparado*. Um *ProdutoPronto* corresponde a um produto que não necessita de preparação, enquanto um *ProdutoPreparado* representa produtos que precisam de ser preparados antes da entrega, com um tempo estimado de preparação atribuído. A operação *necessitaPreparacao()* permite distinguir estes dois comportamentos.

Alguns desses produtos podem disponibilizar personalizações. Esta possibilidade é representada pela relação entre *Produto* - *Personalizacao* e cada *Personalizacao* admite uma ou mais *OpcaoPersonalizacao*. Por sua vez, um *ItemPedido* pode selecionar zero ou mais opções de personalização, permitindo representar escolhas específicas feitas no momento do registo do pedido.

Pode-se constatar que o modelo inclui ainda a relação entre produtos e ingredientes através da classe *ComposicaoProduto*. Esta classe representa a quantidade de um determinado ingrediente necessária para preparar um produto. Assim, um produto pode ter várias linhas de composição, e cada uma dessas linhas consome um *Ingrediente*. A classe *Ingrediente* guarda informação sobre o nome, a quantidade em stock, o nível mínimo e a unidade de medida, disponibilizando operações para descontar stock e verificar se o ingrediente atingiu o nível mínimo.

Este diagrama permite, assim, representar a estrutura base da aplicação: os pedidos são compostos por itens, os itens referem produtos, os produtos podem ter personalizações e composições, e os ingredientes permitem suportar o controlo de stock. Desta forma, o modelo de classes das entidades concretiza os principais conceitos identificados no modelo de domínio e serve de base à implementação da lógica do sistema.

4.3 Diagramas de classes de controle



O diagrama de classes de controle representa a organização da lógica de negócio da aplicação e a forma como as funcionalidades principais são disponibilizadas à interface. A classe central desta camada é a *CafeteriaFacade*, que funciona como ponto de entrada para a lógica de negócio do sistema. Esta classe implementa a interface *ICafeteriaLN*, através da qual a camada de interface comunica com a aplicação.

A interface *ICafeteriaLN* reúne as operações disponibilizadas ao exterior, como iniciar e confirmar pedidos, adicionar itens, consultar produtos, entregar pedidos, consultar a fila de preparação, marcar itens como prontos, consultar indicadores e verificar o stock. Desta forma, a interface de utilizador não acede diretamente aos subsistemas internos, utilizando apenas esta interface global.

Internamente, a *CafeteriaFacade* delega responsabilidades em três subsistemas principais: *SSPedidosFacade*, *SSCatalogoFacade* e *SSStockFacade*. Cada um destes subsistemas disponibiliza a sua própria interface, respetivamente *IGestPedidos*, *IGestCatalogo*, *IGestStock*, permitindo separar as responsabilidades da lógica de negócio.

O subsistema de pedidos, através da classe *SSPedidosFacade* é responsável pela gestão dos pedidos. Através da interface *IGestPedidos*, disponibiliza operações para iniciar pedidos, adicionar itens, confirmar pedidos, cancelar pedidos, entre outros. Este subsistema relaciona-se com a entidade *Pedido*, uma vez que manipula diretamente os pedidos registados no sistema.

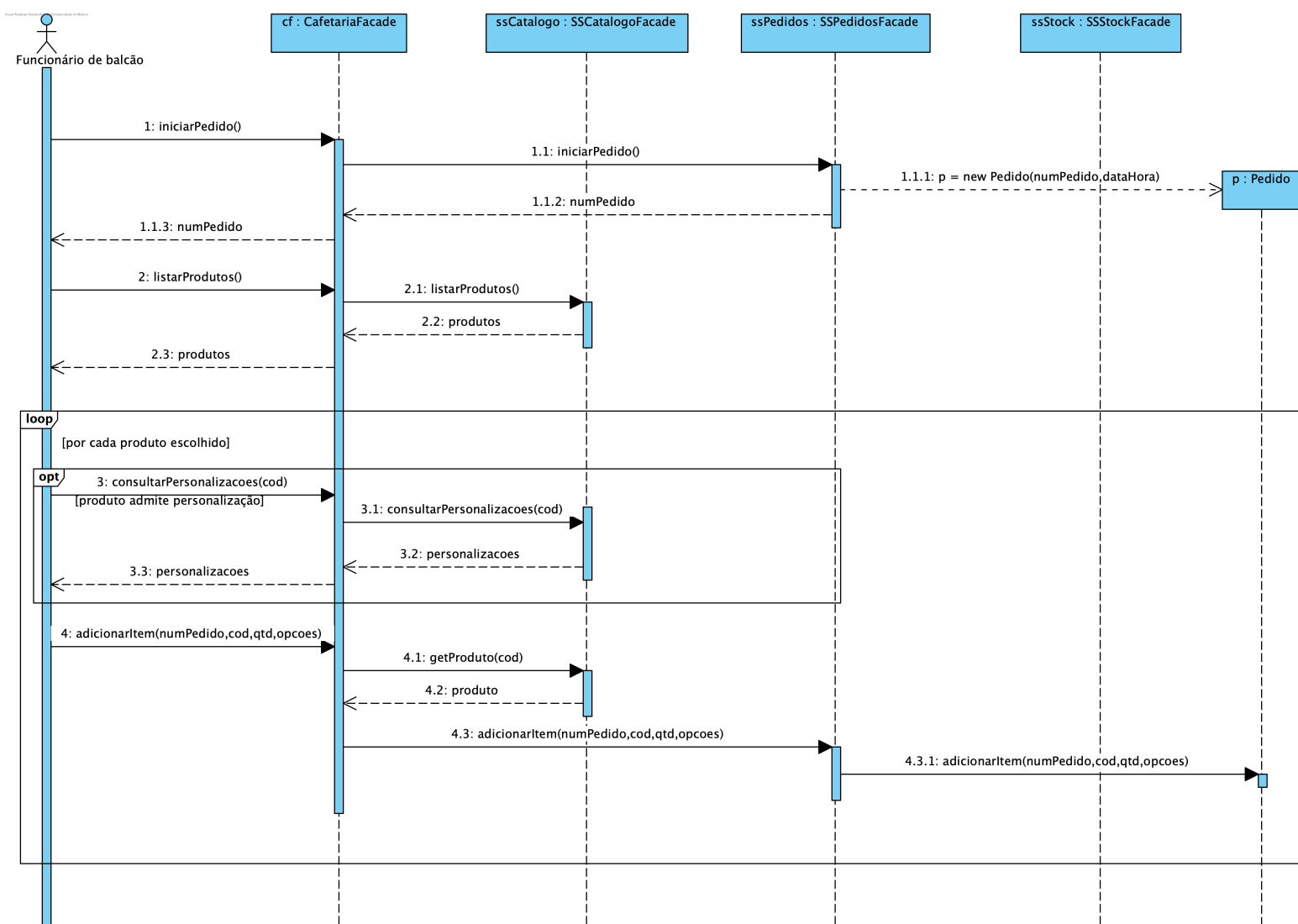
O subsistema de catálogo, através da classe *SSCatalogoFacade*, é responsável por disponibilizar as operações relacionadas com os produtos existentes no sistema, nomeadamente listar produtos, obter um produto através do respetivo código e consultar as personalizações disponíveis para cada produto.

O subsistema de stock, através da classe *SSStockFacade*, é responsável pela gestão do stock dos ingredientes. Através da interface *IGestStock*, permite consultar o stock, consultar os ingredientes que atingiram o nível mínimo e descontar quantidades de ingredientes com base no consumo calculado para os pedidos. Este subsistema relaciona-se com a entidade *Ingrediente*.

O diagrama inclui ainda algumas classes auxiliares usadas como resultados de operações da lógica de negócio. A classe *FilaPreparacao* representa a fila de itens pendentes de preparação, contendo uma lista de *ItemFila* e uma estimativa do trabalho pendente. Cada *ItemFila* associa o número do pedido ao respectivo *ItemPedido*, permitindo apresentar a fila de preparação de forma mais completa. A classe *Indicadores* representa o resultado da consulta de indicadores de gestão, incluindo o número de pedidos, o valor total vendido e os produtos mais vendidos.

4.4 Diagramas de sequência

4.4.1 Registrar pedido: composição



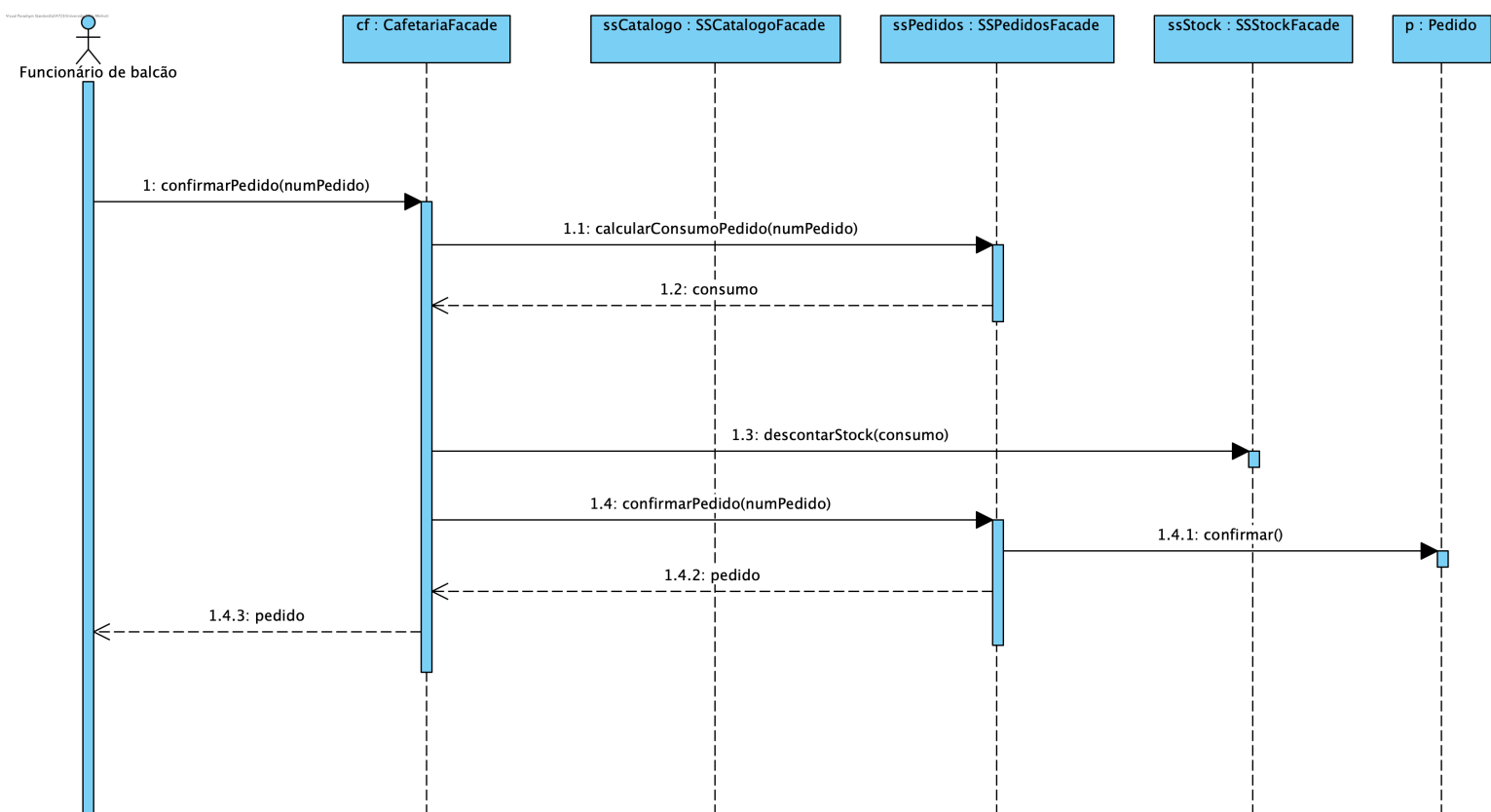
O primeiro diagrama de sequência representa a fase inicial do caso de uso *Registrar Pedido*, mais propriamente a composição do pedido pelo funcionário de balcão. O processo começa quando o funcionário solicita à *CafeteriaFacade* a criação de um novo pedido. A Facade encaminha esse

pedido para o subsistema de pedidos, representado por *SSPedidosFacade*, que cria uma nova instância de *Pedido* e devolve o respetivo número.

De seguida, o funcionário solicita a lista dos produtos disponíveis. A *CafeteriaFacade* conduz esta responsabilidade a *SSCatalogoFacade*, que devolve a lista de produtos existentes no catálogo. Esta informação permite ao funcionário seleccionar os produtos pretendidos para o pedido.

A seleção de produtos é representada pelo fragmento loop, uma vez que o funcionário pode adicionar vários produtos ao mesmo pedido. Para cada produto escolhido, é disponibilizado uma consulta opcional das personalizações disponíveis, representada pelo fragmento *opt*. Esta consulta só ocorre quando o produto admite personalizações. Após a escolha do produto, quantidade e eventuais opções, a *CafeteriaFacade* obtém o produto através do *SSCatalogoFacade* e encaminha a adição do item para o *SSPedidosFacade*, que por sua vez adiciona o item ao *Pedido*.

4.4.2 Registar pedido: confirmação

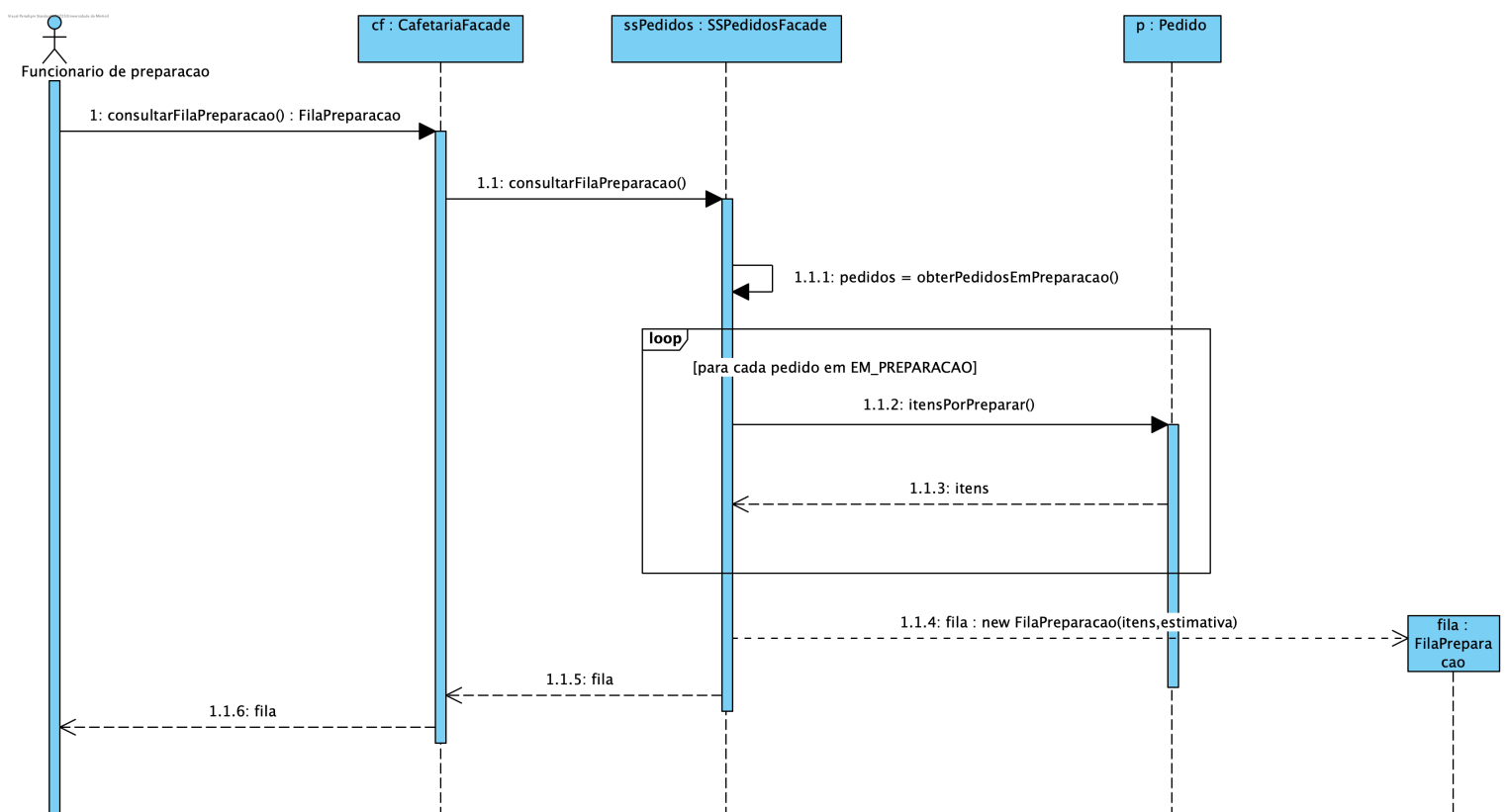


O segundo diagrama representa a fase de confirmação do pedido. Depois de todos os produtos terem sido adicionados, o funcionário confirma o pedido através da CafeteriaFacade. Nesta fase, a Facade começa por pedir ao SSPedidosFacade o cálculo do consumo associado ao pedido. Esse consumo representa as quantidades de ingredientes necessárias para os produtos escolhidos. Após obter essa informação, a CafeteriaFacade comunica com o SSStockFacade, solicitando o desconto do stock correspondente.

Depois da atualização do stock, a *CafeteriaFacade* volta a contactar o *SSPedidosFacade* para confirmar definitivamente o pedido. O subsistema de pedidos invoca a operação *confirmar()* sobre o objeto *Pedido*, fazendo com que o estado do pedido seja atualizado. Dependendo dos itens que o compõem, o pedido pode ficar em PRONTO, caso todos os produtos estejam imediatamente disponíveis, ou em EM_PREPARACAO, caso existam itens que necessitem de preparação.

Por fim, o pedido confirmado é devolvido à *CafeteriaFacade* e posteriormente ao funcionário de balcão, permitindo apresentar o número do pedido, o total e o estado resultante.

4.4.3 Consultar fila de preparação



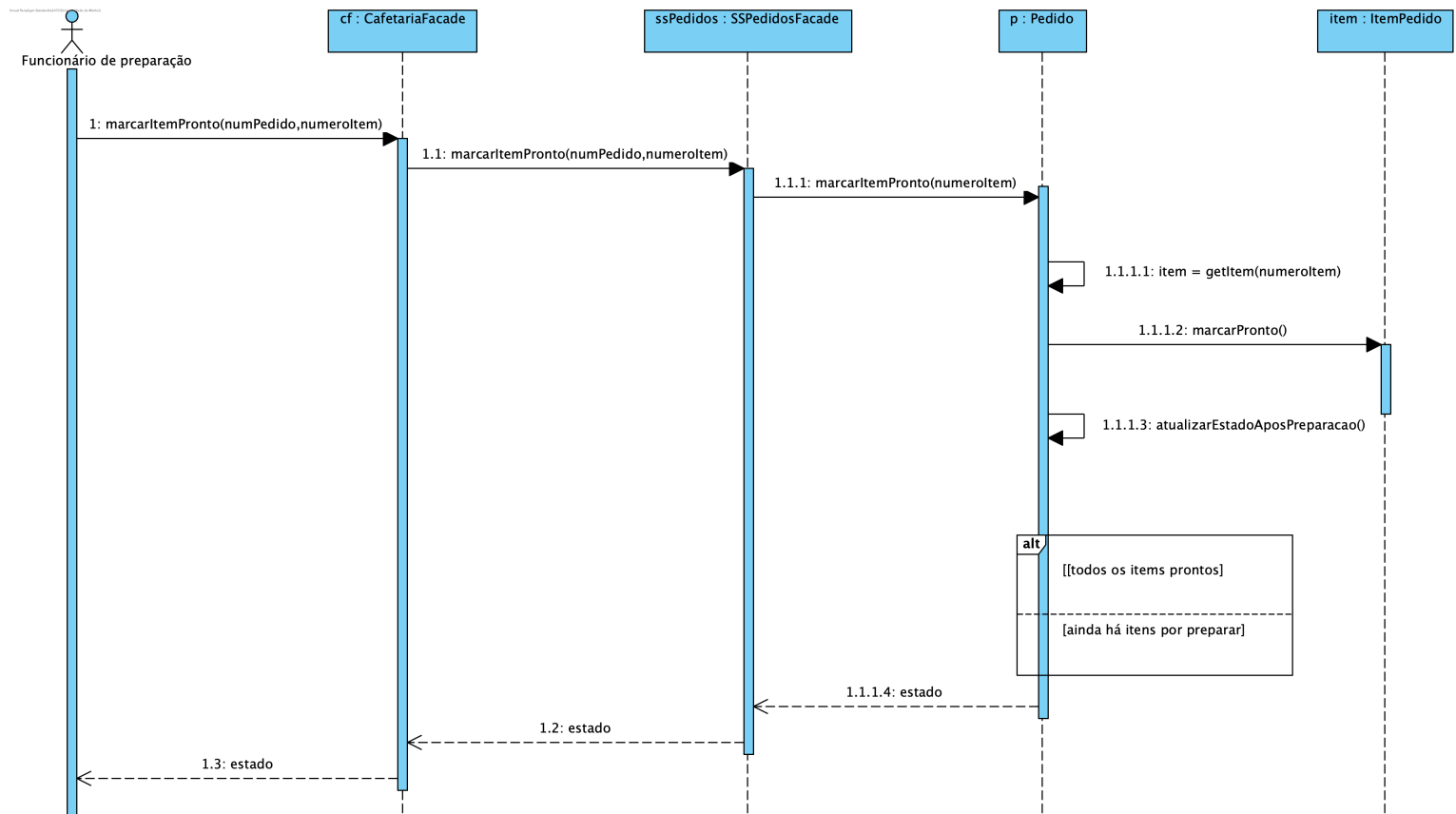
O fluxo inicia com a operação *consultarFilaPreparacao()*. A *CafeteriaFacade* encaminha o pedido para o subsistema *SSPedidosFacade*. De seguida, o *SSPedidosFacade* obtém os pedidos que se encontram no estado *EM_PREPARACAO*, através da operação *obterPedidosEmPreparacao()*.

Depois, é usado um fragmento *loop* para representar a repetição da mesma lógica para cada pedido em preparação. Para cada pedido encontrado, o *SSPedidosFacade* solicita ao objeto *Pedido* os seus itens ainda por preparar, através da operação *itensPorPreparar()*. O pedido devolve então a lista de itens pendentes.

Após recolher os itens de todos os pedidos em preparação, o *SSPedidosFacade* cria uma instância de *FilaPreparacao*, contendo os itens recolhidos e a estimativa de preparação calculada. Esta fila é depois devolvida à *CafeteriaFacade*, que por sua vez a devolve ao funcionário de preparação.

Assim, o diagrama mostra que a consulta da fila não altera o estado dos pedidos nem dos itens. Trata-se apenas de uma operação de consulta, em que o sistema reúne os itens pendentes, organiza a informação e devolve uma estrutura com a fila de preparação e a respectiva estimativa de trabalho.

4.4.4 Marcar item pronto



O fluxo inicia com a operação *marcarItemPronto(numPedido, numeroItem)*. A *CafeteriaFacade* encaminha esta operação para o subsistema *SSPedidosFacade*. O *SSPedidosFacade* chama *marcarItemPronto(numeroItem)*. A partir desse momento, a responsabilidade passa para *Pedido*, uma vez que é ele que contém os seus itens e conhece o seu estado atual.

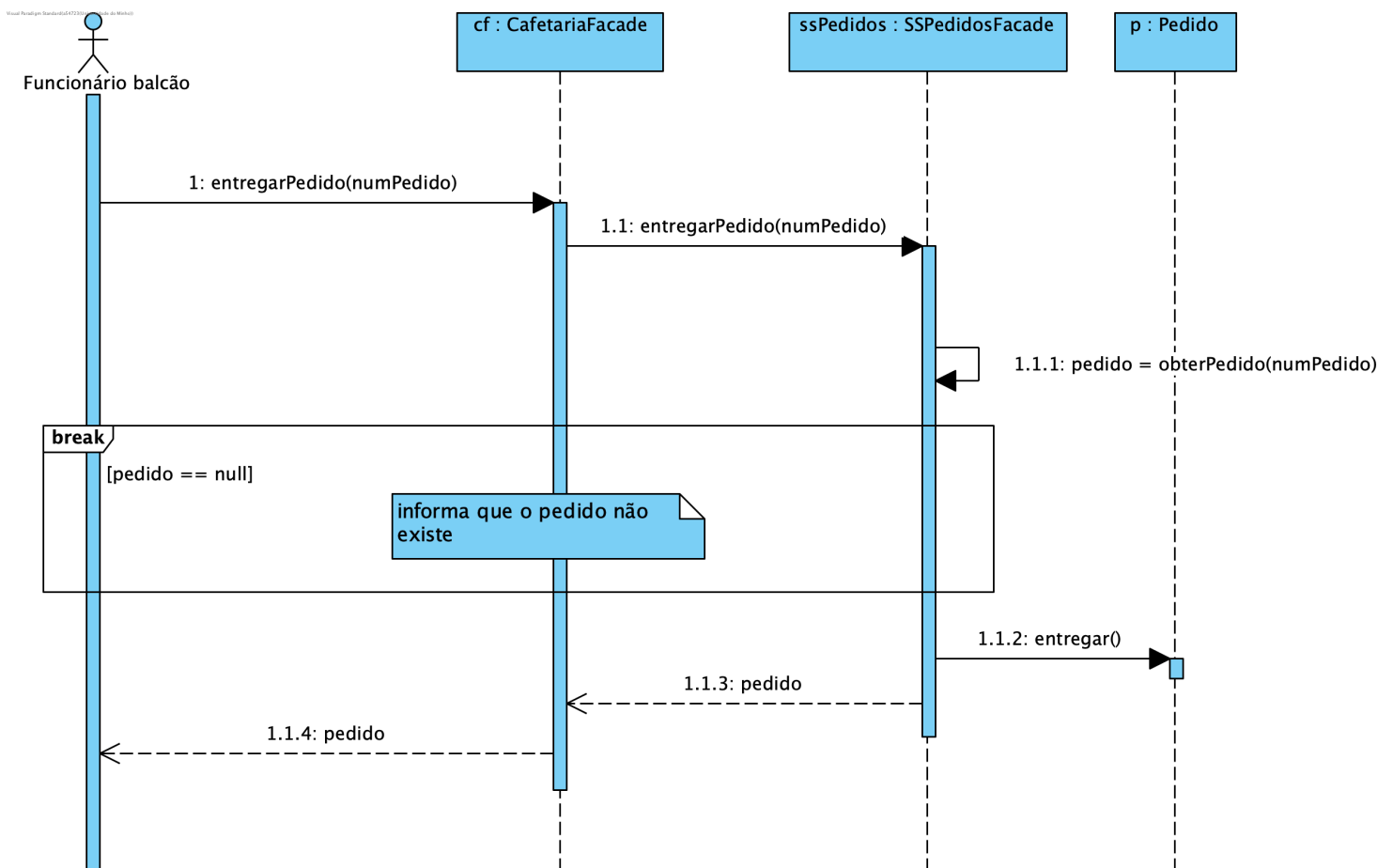
Dentro do objeto *Pedido*, é primeiro obtido o item correspondente ao número indicado, através da operação interna *getItem(numeroItem)*. Depois, o pedido envia ao respetivo *ItemPedido()* a mensagem *marcarPronto()*, fazendo com que esse item passe a estar marcado como pronto.

Após marcar o item como pronto, o *Pedido* executa a operação *atualizarEstadoAposPreparacao()*. Esta operação verifica se ainda existem itens pendentes de preparação. O fragmento *alt* representa as duas situações possíveis: caso todos os itens estejam prontos, o estado do pedido é atualizado para PRONTO. Caso ainda existam itens por preparar, o pedido mantém-se no estado EM_PREPARACAO.

No final, o estado atual do pedido é devolvido ao *SSPedidosFacade*, que o devolve à *CafeteriaFacade*, sendo depois apresentado ao funcionário de preparação. Assim, o diagrama

mostra que a marcação de um item como pronto pode ter impacto no estado global do pedido, mas apenas quando esse item era o último item pendente.

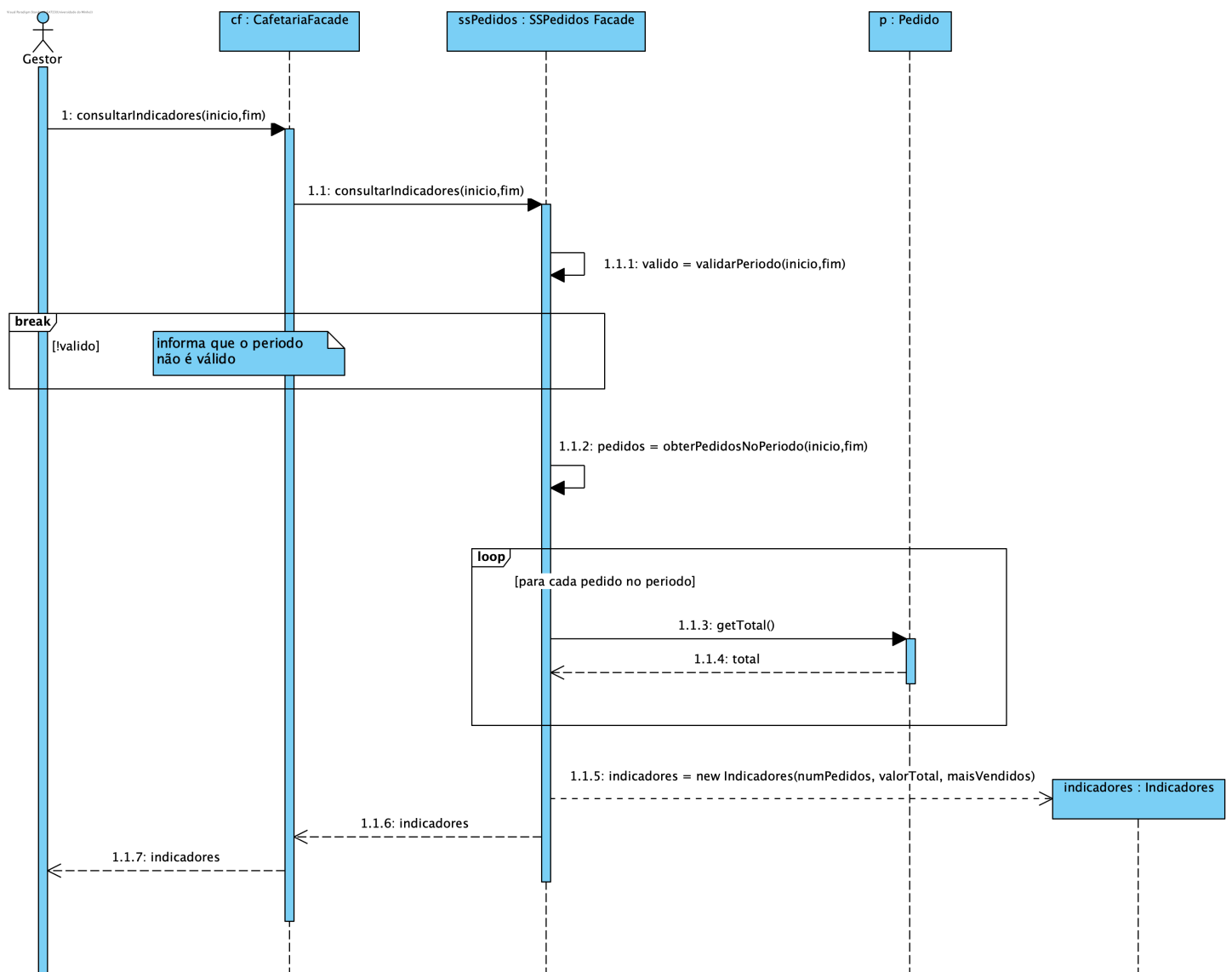
4.4.5 Entregar pedido



O processo inicia-se com a chamada a *entregarPedido(numPedido)*, indicando o respectivo número. Esta chamada é recebida pela *CafeteriaFacade*, que encaminha o pedido para o subsistema *SSPedidosFacade*. O *SSPedidosFacade* começa por obter o pedido correspondente ao número indicado, através de *obterPedido(numPedido)*. Caso o pedido não exista, é executado o fragmento *break*, o fluxo é interrompido e o sistema informa que o pedido não existe.

Quando o pedido é encontrado, o *SSPedidosFacade* chama *entregar()* sobre o objeto *Pedido*. Esta operação altera o estado do pedido para ENTREGUE. Após essa alteração, o pedido atualizado é devolvido a *CafeteriaFacade*, que por sua vez devolve o resultado ao funcionário de balcão.

4.4.6 Consultar indicadores de gestão



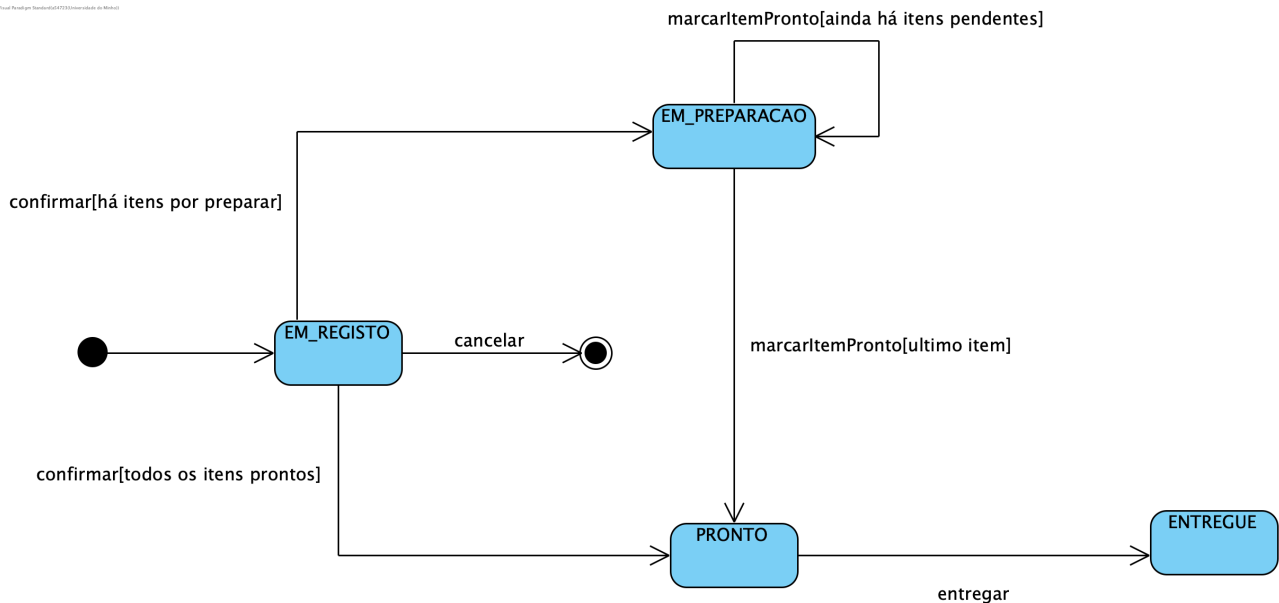
O processo inicia-se com a requisição do Gestor a consulta de indicadores para um determinado período, indicando uma data de início e uma data de fim. Esta chamada é recebida pela *CafeteriaFacade* e é depois encaminhada para o subsistema de pedidos *SSPedidosFacade*. O *SSPedidosFacade* começa por validar o período indicado através da chamada à operação *validarPeriodo(inicio, fim)*.

Caso o período não seja válido, é executado o fragmento *break*.

Quando o período é válido, o subsistema obtém os pedidos realizados nesse intervalo através da operação *obterPedidosNoPeriodo(inicio, fim)*. De seguida, percorre a lista de pedidos obtidos, e para cada pedido, é consultado o respetivo total através de *getTotal()*, permitindo acumular o valor total vendido no período.

Com base nos pedidos analisados, o sistema calcula o número de pedidos, o valor total vendido e os produtos mais vendidos. Estes dados são reunidos num objeto *Indicadores*, que é devolvido a *CafeteriaFacade* e, posteriormente, apresentado ao *Gestor*.

4.5 Diagrama de Estados do pedido



O diagrama de estados apresentado descreve o ciclo de vida de um *Pedido* no sistema, desde o momento em que é criado até à sua entrega ao cliente. Este modelo permite representar de forma clara os diferentes estados pelos quais um pedido pode passar e os eventos que provocam a sua transição.

Inicialmente, quando um pedido é criado, este entra no estado **EM_REGISTO**. Neste estado, o pedido ainda está a ser composto, sendo possível receber os produtos escolhidos pelo cliente. Enquanto se encontra em registo, o pedido pode ser cancelado.

Após a confirmação do pedido, o seu estado depende dos produtos que o constituem. Caso existam itens do pedido que necessitem de preparação, o pedido transita para o estado **EM_PREPARACAO**. Se todos os itens do pedido não precisem de ser confeccionados, o pedido passa directamente para o estado **PRONTO**, estando assim disponível para entregar ao cliente.

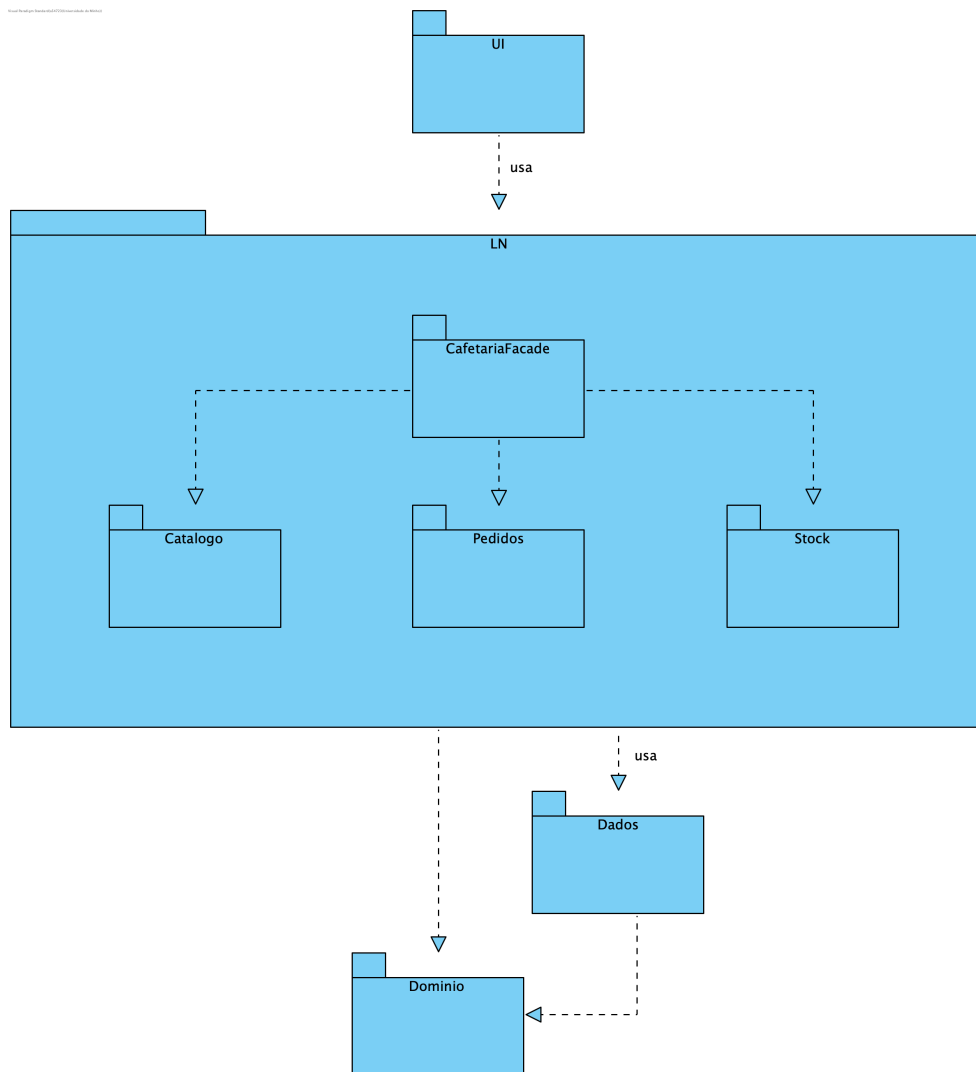
No estado **EM_PREPARACAO**, o pedido mantém-se neste mesmo estado enquanto existirem itens pendentes. Sempre que um item é marcado como pronto, o sistema verifica se ainda existem itens por preparar. Se ainda houver itens pendentes, o pedido permanece no estado **EM_PREPARACAO**. Quando o último item é concluído, o pedido transita para o estado **PRONTO**.

O estado PRONTO representa um pedido totalmente concluído, isto é, um pedido cujos itens se encontram todos disponíveis para entrega. A partir deste estado, o funcionário de balcão pode executar a operação de entrega, fazendo com que o pedido transite para o estado ENTREGUE.

O estado ENTREGUE representa o fim do processo. O pedido já foi entregue ao cliente e deixa de estar disponível para preparação ou entrega. No entanto, continua a existir no sistema caso o Gestor opte por consultar os indicadores de gestão.

5. Diagramas da Solução Implementada

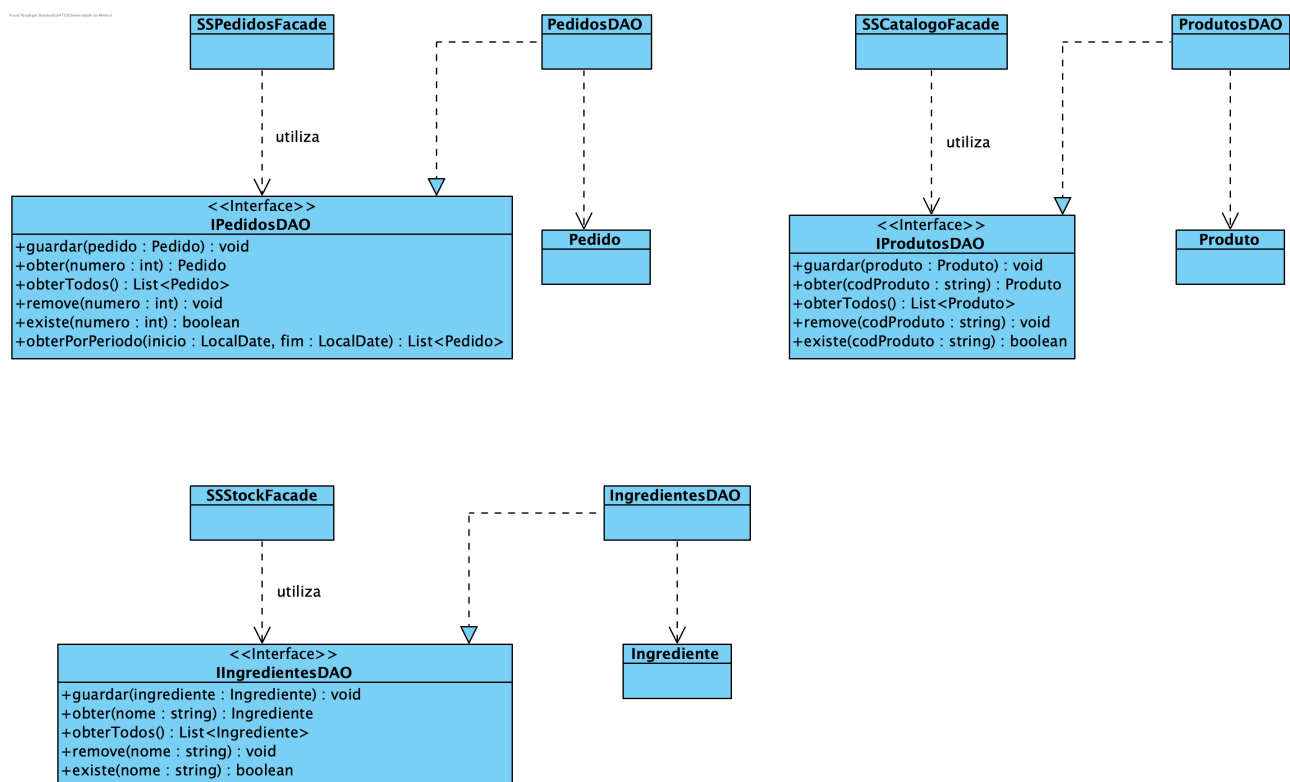
5.1 Diagrama de Packages



O package UI contém a interface de consola da aplicação, responsável por interagir com o utilizador/funcionário, recolher os dados introduzidos e apresentar os resultados das operações realizadas. Este package depende da camada LN uma vez que todas as funcionalidades do sistema são acedidas através da lógica de negócio.

O package LN representa a lógica de negócio da aplicação. Dentro desta camada encontra-se a CafeteriaFacade, que funciona como ponto de entrada. A Facade coordena os diferentes subsistemas representados: Catalogo, Pedidos e Stock. Esta divisão permite separar responsabilidades dentro da própria camada de negócio. O package Pedidos concentra as funcionalidades relacionadas com o registo, consulta, preparação, entrega e indicadores de pedidos. O package Catalogo trata da consulta dos produtos e respetivas personalizações. O package Stock é responsável pela consulta e atualização do stock dos ingredientes.

Por fim, o package `Dominio` contém principais classes, tal como `Pedido`, `ItemPedido`, `Produto`, `Ingrediente` e `Personalizacao`. A existência deste package deve-se ao facto dos três subsistemas partilharem entidades (p.e, `ItemPedido` referencia `Produto`). Para evitar que os subsistemas dependam uns dos outros de uma forma directa, as entidades partilhadas foram extraídas para um package comum, do qual todos dependem.



O diagrama de classes de persistência representa a organização da camada de dados da aplicação, responsável por guardar e disponibilizar os objetos usados durante a execução do sistema. Nesta solução, a persistência foi implementada em memória, através de classes DAO, permitindo armazenar pedidos, produtos e ingredientes enquanto a aplicação se encontra em funcionamento.

A camada de lógica de negócio não acede diretamente às classes concretas de persistência. Cada subsistema utiliza uma interface DAO específica. O *SSPedidosFacade* utiliza a interface *IPedidosDAO*, o *SSCatalogoFacade* utiliza a interface *IProdutosDAO* e o *SSStockFacade* utiliza a interface *IIngredientesDAO*. Esta separação permite reduzir o acoplamento entre a lógica de negócio e a forma concreta como os dados são armazenados.

A interface *IPedidosDAO* define as operações necessárias para gerir os pedidos, como guardar um pedido, obter um pedido através do seu número, obter todos os pedidos, remover pedidos, verificar se um pedido existe e obter pedidos dentro de um determinado período. Esta última operação é usada, por exemplo, na consulta de indicadores de gestão.

A classe *PedidosDAO* implementa a interface *IPedidosDAO* e é responsável por armazenar os objetos da classe *Pedido*. Assim, o subsistema de pedidos consegue manipular pedidos sem depender diretamente da implementação concreta do armazenamento. De forma semelhante, a interface *IProdutosDAO* define as operações de acesso aos produtos, permitindo guardar, obter, listar, remover e verificar a existência de produtos. A classe *ProdutosDAO* implementa esta interface e armazena objetos da classe *Produto*, sendo utilizada pelo subsistema de catálogo.

A interface *IIngredientesDAO* define as operações necessárias para gerir os ingredientes, incluindo guardar ingredientes, obter um ingrediente pelo nome, listar todos os ingredientes, remover ingredientes e verificar a sua existência. A classe *IngredientesDAO* implementa esta interface e armazena objetos da classe *Ingrediente* sendo utilizada pelo subsistema de stock.

6. Manual de Utilização

O sistema foi desenvolvido em Java e funciona em modo consola. Após o arranque, o sistema apresenta um menu interactivo que permite ao funcionário executar várias operações:

```
===== CAFETARIA =====
1 - Registar pedido
2 - Consultar estado de pedido
3 - Entregar pedido
4 - Zona de preparacao
5 - Area de gestao
0 - Sair
Opcao: █
```

A opção “Registar Pedido” permite ao funcionário de balcão criar um novo pedido. O sistema apresenta a lista de produtos disponíveis no catalogo e o funcionário pode escolher através do respetivo código e indicar a quantidade pretendida

```
Novo pedido numero 1
--- Produtos ---
A1 - Garrafa de agua (0.8 EUR)
P1 - Pao (0.6 EUR)
T1 - Torrada (1.2 EUR)
C1 - Cafe (0.7 EUR)
Codigo do produto (ou 'fim'): A1
Quantidade: 1
Codigo do produto (ou 'fim'): T1
Quantidade: 1
```

Durante o registo, o funcionário pode adicionar vários produtos ao mesmo pedido escrevendo o respectivo código. Se o pedido for composto apenas por produtos prontos, o estado passa diretamente para PRONTO. Se o produto escolhido admitir personalizações, o sistema apresenta as opções disponíveis. Após a confirmação do pedido, se existir pelo menos um produto que necessite de preparação, o estado passa para EM_PREPARACAO; caso contrário, passa para PRONTO.

```
Novo pedido numero 1
--- Produtos ---
A1 - Garrafa de agua (0.8 EUR)
P1 - Pao (0.6 EUR)
T1 - Torrada (1.2 EUR)
C1 - Cafe (0.7 EUR)
Codigo do produto (ou 'fim'): A1
Quantidade: 1
Codigo do produto (ou 'fim'): T1
Quantidade: 1
Personalizacoes:
    Tipo de pao: branco=Pao branco  integral=Pao integral
Codigos de opcao (separados por espaco, ou vazio): █
```

Após ser escolhido a respectiva personalização, o sistema proporciona um conjunto de informações relativamente ao pedido.

```
Novo pedido numero 1
--- Produtos ---
A1 - Garrafa de agua (0.8 EUR)
P1 - Pao (0.6 EUR)
T1 - Torrada (1.2 EUR)
C1 - Cafe (0.7 EUR)
Codigo do produto (ou 'fim'): A1
Quantidade: 1
Codigo do produto (ou 'fim'): T1
Quantidade: 1
Personalizacoes:
  Tipo de pao: branco=Pao branco  integral=Pao integral
Codigos de opcao (separados por espaco, ou vazio): branco
Codigo do produto (ou 'fim'): fim
Pedido 1 registado. Total: 2.0 EUR. Estado: EM_PREPARACAO
```

Posteriormente, é possível consultar, por exemplo, o estado do pedido. Esta consulta informa o estado do pedido, como de cada item que o compõe

```
===== CAFETARIA =====
1 - Registar pedido
2 - Consultar estado de pedido
3 - Entregar pedido
4 - Zona de preparacao
5 - Area de gestao
0 - Sair
Opcao: 2
Numero do pedido: 1
Pedido 1 - Estado: EM_PREPARACAO
  Item 1: Garrafa de agua (pronto)
  Item 2: Torrada (por preparar)
```

No caso de existir algum item que necessita de preparação, a zona de preparação expande em um conjunto de opções, onde é possível consultar a fila de preparação ou marcar um item como pronto

```
===== CAFETARIA =====
1 - Registar pedido
2 - Consultar estado de pedido
3 - Entregar pedido
4 - Zona de preparacao
5 - Area de gestao
0 - Sair
Opcao: 4

--- Zona de preparacao ---
1 - Consultar fila de preparacao
2 - Marcar item como pronto
0 - Voltar
Opcao: 1
--- Fila de preparacao (estimativa: 4 min) ---
Pedido 1 - Torrada x1

--- Zona de preparacao ---
1 - Consultar fila de preparacao
2 - Marcar item como pronto
0 - Voltar
Opcao: █
```

Após todos os itens obterem o seu estado de PRONTO, a opção “Entregar pedido” comunica os pedidos que já estão disponíveis a ser entregues e questiona o seu nº

```
===== CAFETARIA =====
1 - Registrar pedido
2 - Consultar estado de pedido
3 - Entregar pedido
4 - Zona de preparacao
5 - Area de gestao
0 - Sair
Opcao: 3
Pedidos prontos:
  Pedido 1
Numero do pedido a entregar: 1
Pedido 1 entregue.
```

Através da opção “Area de gestao”, é possível consultar alguns indicadores de gestão ou stock de ingredientes. Caso seja escolhida a opção “Consultar indicadores de gestão”, é pedido o intervalo de datas a ser consultado

```
--- Area de gestao ---
1 - Consultar indicadores de gestao
2 - Consultar stock de ingredientes
0 - Voltar
Opcao: 1
Data de inicio (aaaa-mm-dd): 2026-03-03
Data de fim (aaaa-mm-dd): 2026-07-13
Numero de pedidos: 1
Valor total vendido: 2.0 EUR
Mais vendidos:
  Torrada: 1
  Garrafa de agua: 1
```

Por último, “Consultar stock de ingredientes” informa, por ingrediente, as quantidades em stock para venda

```
--- Area de gestao ---
1 - Consultar indicadores de gestao
2 - Consultar stock de ingredientes
0 - Voltar
Opcao: 2
--- Stock de ingredientes ---
Cafe: 1000.0 g
Manteiga: 490.0 g
Agua: 29.0 un
Pao: 48.0 un
```


7. Análise crítica

O trabalho desenvolvido permitiu aplicar o processo de concepção e desenvolvimento orientado por modelos a um sistema simples de gestão de pedidos para uma cafetaria/padaria. Através da elaboração dos diferentes diagramas UML e da sua posterior implementação em Java, foi possível manter uma ligação entre a análise do problema, a modelação conceptual da solução e a aplicação final desenvolvida.

Um dos aspetos a realçar é a separação da aplicação em camadas, distinguindo a interface com o utilizador, a lógica de negócio, o domínio e a camada de dados. Com esta organização, a solução tornou-se mais clara e facilitou a distribuição de responsabilidades entre os diferentes componentes. A utilização da *CafeteriaFacade* permitiu centralizar a comunicação com a interface, enquanto os subsistemas de pedidos, catálogo e stock permitiram separar melhor as funcionalidades principais.

Outro aspeto relevante foi a modelação do ciclo de vida do pedido. A distinção entre produtos prontos e produtos que necessitam de preparação permitiu representar diferentes cenários de funcionamento: pedidos que ficam imediatamente prontos e pedidos que precisam de passar pela zona de preparação. O uso dos estados EM_REGISTO, EM_PREPARACAO, PRONTO e ENTREGUE deram um forte contributo para tornar o comportamento do sistema mais claro e coerente com os casos de uso definidos.

A implementação dos casos de uso principais permitiu demonstrar o funcionamento essencial do sistema. É possível registar pedidos, adicionar produtos e personalizações, consultar a fila de preparação, marcar itens como prontos, entregar pedidos concluídos, consultar indicadores de gestão e verificar o stock de ingredientes.

Ainda assim, é importante referir algumas limitações da solução implementada. Os dados são persistidos em memória, pelo que os seus registos são perdidos quando a aplicação termina. Esta decisão foi tomada com o intuito de simplificar a implementação, no entanto, numa versão real seria importante substituir esta solução por persistência em ficheiros ou por uma base de dados.

Outra limitação está relacionada com a interface de utilizador. A aplicação foi desenvolvida com uma interface de consola, suficiente para demonstrar os casos de uso implementados, mas pouco adequada a uma utilização real num estabelecimento. Numa evolução futura, faria sentido desenvolver uma interface gráfica ou web, com áreas distintas para balcão, preparação e gestão.

Como futuras funcionalidades e melhorias, seria também possível adicionar autenticação entre perfis de utilizador, permitindo separar funcionários de balcão, funcionários de preparação e gestor.

Em conclusão, a solução desenvolvida cumpre os objetivos principais do trabalho, apresentando uma modelação coerente e uma implementação funcional dos casos de uso mais relevantes. Apesar das limitações existentes, a aplicação encontra-se estruturada de forma modular, permitindo a sua evolução futura sem comprometer a organização definida.

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Informática

Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho Individual

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa

(disponibilizado em 15/06/2026)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	1
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
4	Apresentação e discussão do trabalho	3
5	Avaliação	4

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático **individual** da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas de Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Por ser um trabalho a realizar por um único aluno, o âmbito do sistema foi deliberadamente reduzido, mantendo-se contudo as mesmas exigências quanto ao processo de modelação e à qualidade dos artefactos produzidos. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma pequena cafetaria/padaria de bairro pretende ter um sistema simples que permita automatizar a gestão dos pedidos no balcão, desde o momento em que o cliente escolhe o que pretende consumir até à entrega do pedido já pronto. Pretende-se também obter alguma informação de funcionamento para o gestor do estabelecimento, no que concerne ao volume de pedidos, aos produtos mais vendidos e ao stock dos ingredientes base.

O funcionamento do estabelecimento é o seguinte: o cliente dirige-se ao balcão e um funcionário regista o pedido num terminal. O pedido pode ser composto por produtos já prontos (por exemplo, um pão, um bolo ou uma garrafa de água) e por produtos que necessitam de preparação (por exemplo, uma torrada, uma sandes ou um café). Após o registo, o pedido é enviado para a zona de preparação, onde um funcionário vê numa lista o que tem de preparar e a ordem pela qual os pedidos foram registados.

Quando todos os componentes de um pedido estão prontos, o pedido é marcado como concluído e entregue ao cliente. Pretende-se que o sistema permita acompanhar, a qualquer momento, o estado de cada pedido (em registo, em preparação, pronto, entregue).

2.1 O pedido

Quando o funcionário regista o pedido no terminal, escolhe de uma lista de produtos previamente existente no catálogo do estabelecimento. Alguns produtos admitem pequenas personalizações simples, escolhidas a partir de um conjunto fechado de opções (por exemplo, um café pode ser *normal*, *cheio* ou *curto*; uma torrada pode ser de pão branco ou integral; uma sandes pode levar ou não manteiga). Cada

produto tem um preço associado e o sistema deve calcular automaticamente o total do pedido.

Cada produto que necessita de preparação tem associado um tempo estimado de preparação, que o sistema utiliza para apresentar à zona de preparação uma estimativa simples do trabalho pendente. Não é objectivo deste trabalho modelar estágios de confecção paralelos nem a coordenação entre vários postos: basta que a zona de preparação veja a lista ordenada de produtos a preparar.

2.2 Informação para a gestão

O gestor do estabelecimento pretende ter alguns indicadores simples sobre o funcionamento, nomeadamente o número de pedidos realizados num determinado período, a lista dos produtos mais vendidos e o valor total vendido. Pretende-se ainda que o sistema controle o stock de um pequeno conjunto de ingredientes base, descontando-o à medida que os produtos são vendidos e sinalizando quando um ingrediente atinge um nível mínimo definido. O sistema deverá disponibilizar um conjunto reduzido de funcionalidades que permita ao gestor obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Por se tratar de um trabalho individual, espera-se uma solução mais confida, mas correctamente estruturada.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações dos casos de uso principais) com as funcionalidades propostas para o sistema
- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema (pelo menos os casos de uso mais relevantes).

- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema.
- A implementação do sistema.
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura**:

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do aluno (com foto)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).
- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagrama de Classes e, pelo menos, dois Diagramas de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagrama de Classes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considere relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverá preparar uma apresentação com a duração máxima de 10 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até à implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 20 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será no dia 15 de julho de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalho serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

Por se tratar de um trabalho individual, a nota reflecte directamente o trabalho realizado pelo aluno. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar a nota em função da sua avaliação durante a discussão do trabalho.